

HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN FRONT-END (FE) – AUTOWASH PRO

I. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN & TỰ ĐỘNG KIỂM TRA (FE FLOW)

Mọi tính năng Front-end khi phát triển cùng Agent đều phải tuân theo quy trình khép kín sau:

- Bước 1: Vẽ UI trước trên Stitch: Trước khi bắt tay vào viết code, Agent và lập trình viên phải phối hợp thiết kế giao diện trên Stitch để thống nhất layout.
- Bước 2: Viết/Cập nhật code: Phát triển mã nguồn dựa trên bản thiết kế đã duyệt (React + TS + Tailwind).
- Bước 3: Tự động kiểm tra: Sau khi code xong, Agent tự động chạy thử (kiểm tra kiểu TypeScript, chạy thử lệnh build) để đảm bảo ứng dụng chạy ổn định.
- Bước 4: Sửa lỗi chọn lọc khi gặp sự cố:
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG xóa sạch thư mục Front-end hiện tại để viết lại từ đầu.
- Nếu có lỗi, Agent lập tức kích hoạt skill [systematic-debugging], phân tích log lỗi trong terminal để tìm nguyên nhân gốc rễ và tiến hành sửa lỗi cục bộ.

II. BỘ QUY TẮC PHÁT TRIỂN FE (CODING STANDARDS)

- TypeScript Nghiêm ngặt: Cấm sử dụng kiểu any. Mọi biến, tham số hàm, thuộc tính Props của Component và dữ liệu nhận về từ API đều phải định nghĩa type hoặc interface rõ ràng trong thư mục src/types/.
- Sử dụng Semantic HTML: Bắt buộc dùng các thẻ ngữ nghĩa của HTML5 thay vì lạm dụng <div> lồng nhau: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>.
- Cấm dùng Style nội tuyến (Inline Styles): Không dùng thuộc tính style="..." trực tiếp trên mã HTML, ngoại trừ các trường hợp giá trị cần tính toán động bằng JS.
- Định nghĩa Design System trong tailwind.config.js: Cấu hình các màu sắc chủ đạo (primary, secondary, accent, neutral) và font chữ chính trong file config. Không lạm dụng các class tự định nghĩa giá trị trực tiếp như bg-[#1E3A8A], text-[13px].
- Chia nhỏ Component: Khi một Component vượt quá 300 dòng code, bắt buộc phải chia nhỏ nó thành các Component con độc lập.
- Kết nối API:
- Sử dụng Axios (hoặc Fetch) được cấu hình trong thư mục services/ để gọi API thật.

- Lưu Access Token vào LocalStorage hoặc SessionStorage. Sử dụng Axios Interceptors để đính kèm token vào Header Authorization: Bearer <token>. Tự động chuyển người dùng về trang đăng nhập khi nhận lỗi 401/403.
- Xử lý Ngày Tháng (Date & Time): Truyền nhận ngày tháng ở định dạng chuẩn ISO 8601 UTC (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'). FE nhận dữ liệu UTC từ BE và định dạng sang múi giờ địa phương (GMT+7) khi hiển thị.

III. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH & SỬ DỤNG STITCH MCP

Stitch MCP giúp kết nối IDE với giao diện Stitch chạy trên trình duyệt web của bạn để đồng bộ thiết kế thời gian thực.

Lưu ý quan trọng: File `.gemini/mcp-settings.json` chứa đường dẫn tuyệt đối riêng trên máy bạn nên đã được thêm vào `.gitignore`. Tuyệt đối không commit file này lên Git để tránh gây xung đột cho các thành viên khác trong nhóm 6 người.

Các bước cấu hình (Chọn 1 trong 2 cách):

Cách 1: Tự động cấu hình bằng cách Copy mã JSON từ Stitch (Khuyến dùng)

1. Bạn mở giao diện Stitch trên trình duyệt web.
2. Tìm đến mục MCP Integration (Tích hợp MCP) trên giao diện Stitch và nhấn nút Copy JSON Config.
3. Dán đoạn cấu hình JSON vừa copy vào khung chat gửi cho Agent. Agent sẽ tự động tạo/ghi đè file `.gemini/mcp-settings.json` phù hợp với máy của bạn.

Cách 2: Cấu hình thủ công qua file mẫu

1. Nhân bản file cấu hình mẫu `.gemini/mcp-settings.json.example` thành file thực tế `.gemini/mcp-settings.json`.
2. Mở file `.gemini/mcp-settings.json` and thay thế các giá trị mẫu bằng đường dẫn thực tế trên máy bạn:
3. Sửa args trỏ đến file thực thi của Stitch MCP.
5. Sửa `STITCH_PROJECT_PATH` trỏ về đúng thư mục gốc dự án trên máy bạn (ví dụ: `D:\demoSWP\Vehicles-washing-G4-5`).
3. Khởi động lại hoặc làm mới (Reload) các MCP servers trong IDE để áp dụng cấu hình.

IV. QUY TẮC XÁC NHẬN DANH TÍNH & GHI NHẬT KÝ (JOURNALING)

- Xác nhận danh tính phiên làm việc: Agent chỉ hỏi tên của lập trình viên 1 lần duy nhất khi dự án vừa được tải (clone) từ GitHub về máy tính lần đầu để làm việc. Khi đã xác định được tên, các phiên sau không cần hỏi lại.
- Nếu tên là Anh (Reviewer): Agent sẽ tiếp tục ghi nhận lịch sử/tiến độ công việc vào file nhật ký/cập nhật chung hiện tại: `.agents/learnings/2026-06-24-autowash-pro-frontend-implementation.md`.

- Nếu tên khác (ví dụ: Binh, Cuong...): Agent sẽ tự động tạo một file nhật ký cá nhân mới nằm trong thư mục .agents/learnings/ có tên dạng journal-[tên].md (ví dụ: journal-binh.md) để ghi chép hoạt động của phiên làm việc đó.
- Tuyệt đối KHÔNG ghi đè hoặc chỉnh sửa vào tệp log của người khác. Lập trình viên nào thì chỉ ghi nhật ký vào tệp log mang tên người đó.